

Tema III

El campo magnético

- 1.- Ley de Biot y Savart. Campo magnético creado por un elemento de corriente. Unidades y dimensiones
- 2.- Fuerza experimentada por un elemento de corriente en un campo magnético.
- 3.- Forma diferencial de la ley de Biot y Savart. Ley de Ampère.
- 4.- Campo creado por un circuito en un punto distante. Momento dipolar magnético.
- 5.- Energía de una espira en un campo magnético.
- 6.- El dipolo magnético en la ciencia de materiales: dipolo magnético de una carga en una órbita estacionaria. El spin.
- 7.- Respuesta de medios materiales a campos magnéticos. El vector magnetización. Intensidad magnética.
- 8.- Medios magnéticos lineales: diamagnéticos y paramagnéticos.
- 9.- Medios ferromagnéticos.

Bibliografía:

P.A. Tipler, Física (Vol II) Cap. 28 y 29

Reitz – Mildford – Christy, Fundamentos de la teoría electromagnética. (4ª Edición), Cap. 8 y 9

Ley de Biot y Savart

Si tenemos una corriente I sobre un hilo $\square$, crea en todo el espacio un fenómeno llamado **CAMPO MAGNÉTICO B** . Es un campo vectorial.

El campo magnético lo crean las corrientes. La contribución de un elemento infinitesimal de corriente $d\mathbf{l}$ -colocado en el punto $\mathbf{r}'$ y orientado en la dirección de la corriente I - al campo creado en el punto $\mathbf{r}$ es:

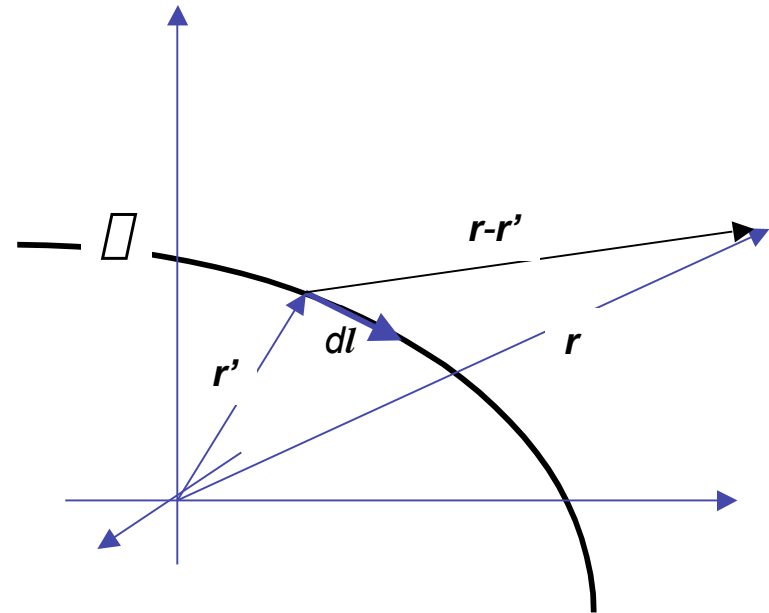
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

donde μ_0 es una constante. En el sistema MKS $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{s}^2 \text{C}^{-2}$
La unidad de campo es la Tesla (T)

El campo total creado por todo el circuito es la suma de las contribuciones de los elementos de corriente $d\mathbf{l}$:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2)$$

Para definir el campo magnético se requiere un “sacacorchos”, esto quiere decir que en realidad es un pseudovector.



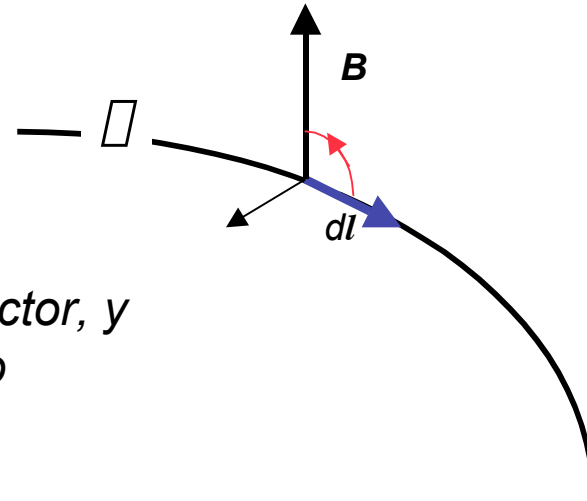
Efecto del campo magnético.

Una elemento dl de corriente en un campo magnético experimenta una fuerza

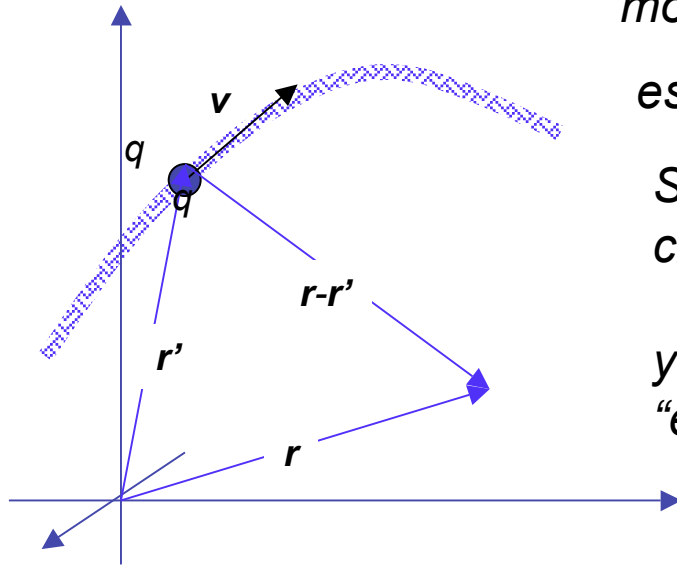
$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (3)$$

donde I es la intensidad que pasa por el conductor, y $\mathbf{B}$ el campo en el punto donde está el elemento considerado.

De nuevo en la expresión de la fuerza aparece un producto vectorial. Sin embargo en este caso no hay ambigüedad: si se cambia el sentido de giro del sacacorchos, cambia el signo de $\mathbf{B}$ y también el del producto vectorial que define $d\mathbf{F}$, por lo tanto el sentido de $d\mathbf{F}$ no cambia. La fuerza es un vector.



Efectos magnéticos en cargas en movimiento



Un caso interesante es el de una carga puntual moviéndose con una velocidad v .

es equivalente a una corriente.

Si consideramos un elemento de longitud dl de este circuito:

$$I dl = I v dt = q v$$

ya que $I dt$ es la carga que pasa por el circuito “equivalente” en el tiempo dt

Substituyendo este resultado en la expresión (1) del campo, se obtiene el campo creado por la carga:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\mathbf{v} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (4)$$

Análogamente, a partir de la ecuación (3), se puede calcular la fuerza que experimenta la carga bajo la acción de un campo magnético externo:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5)$$

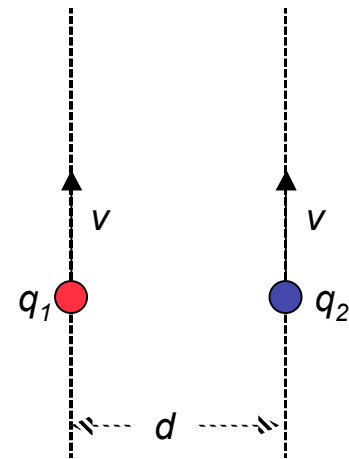
Problemas propuestos:

1. Se tienen dos cargas puntuales q_1 y q_2 moviéndose con velocidad constante v sobre dos rectas paralelas separadas una distancia d .

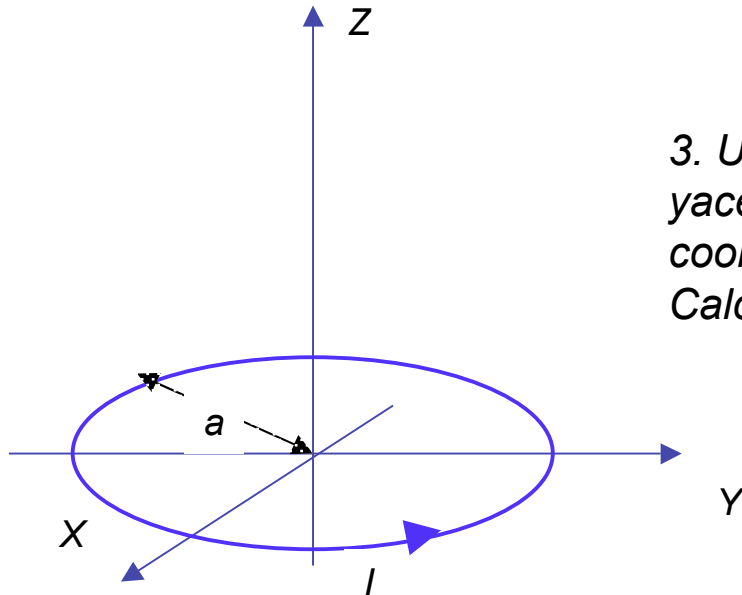
a) Calcular la fuerza magnética entre ambas cargas.

b) Compararla con la fuerza electrostática entre las mismas. ¿Para qué velocidades ambas fuerzas son comparables?

Nota: Utilizar el hecho de que de los valores experimentales de μ_0 y ϵ_0 , se obtiene que $\mu_0\epsilon_0 = c^{-2}$, donde $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ es la velocidad de la luz en el vacío



2. Calcular el campo creado por una corriente I que circula por un hilo recto e indefinido, en un punto cualquiera del espacio.



3. Un hilo circular de radio a y por el cual circula una corriente I yace en el plano XY , con su centro en el origen de coordenadas. (ver la figura)

Calcular el campo magnético que crea en un punto del eje Z .

Nota: los problemas 2 y 3 están resueltos en el libro de la bibliografía (Reitz Milford), pgs 199 y 200.

Problemas propuestos (continuación):

4. Un circuito cuadrado de lado $2a$ y por el cual circula una corriente I yace en el plano XY , con su centro en el origen de coordenadas. (ver la figura)

Calcular el campo magnético que crea en un punto del eje Z .

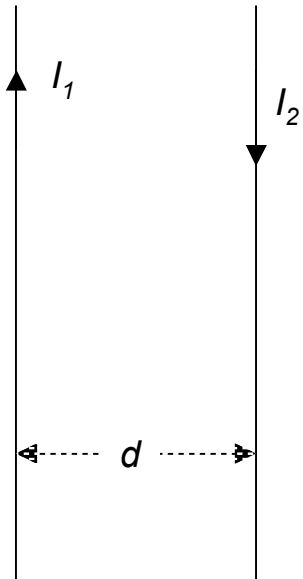
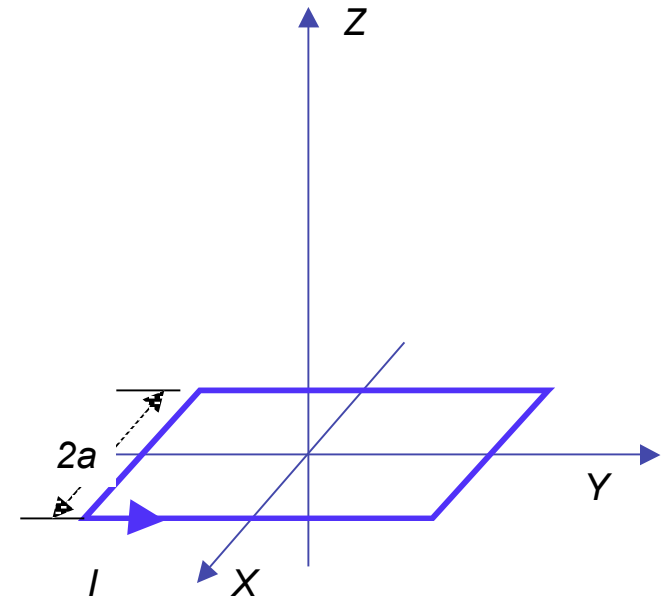
Nota:

Como en el problema 3, debido a la simetría del problema, el campo solo tiene componente Z , anulándose las otras dos.

Los cuatro lados contribuyen lo mismo, por lo tanto el campo total será 4 veces la contribución de un lado.

Utilizar la siguiente integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}^3} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$



5. Calcular la fuerza por unidad de longitud que ejercen dos hilos conductores paralelos separados una distancia d , y por los cuales circula unas intensidades I_1 e I_2 .

¿Cómo es la fuerza si ambas intensidades tienen el mismo sentido?

¿Y si son de sentido contrario (tal como lo muestra la figura)?

Formas diferenciales de ley de Biot y Savart

Hemos visto
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Si calculamos la divergencia del campo se obtiene fácilmente:

$$\boxed{\text{div } \mathbf{B} = 0} \quad (6)$$

El sentido físico de esta expresión se comprende mejor si utilizamos el teorema de la divergencia: tomamos una superficie gaussiana S , arbitraria. La expresión anterior implica que

$$\oint_V \text{div} \mathbf{B} \, dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

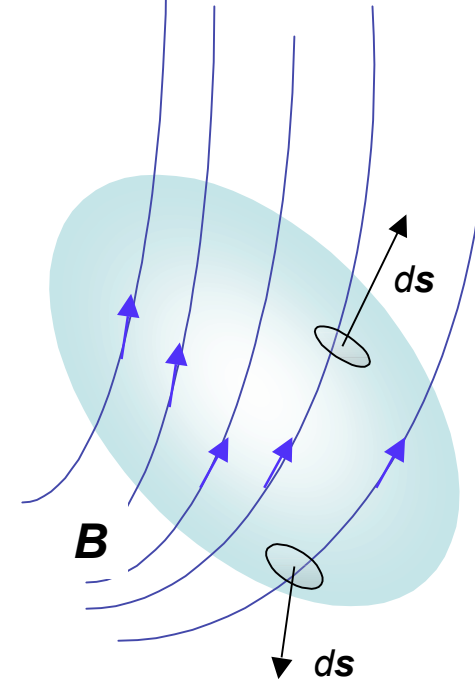
el flujo de $\mathbf{B}$ es nulo en todo el espacio, es decir:

la contribución de las líneas de campo que penetran (contribución negativa al flujo)

y la de las líneas salientes se compensa exactamente.

Eso implica que el campo magnético no tiene fuentes (puntos donde se origina) ni sumideros.

No existen monopolos magnéticos (equivalente en magnetismo a la carga en electrostatica)



Ley de Ampère

Partiendo de la ley de Biot y Savart $B(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$ se puede calcular el rotacional de $\mathbf{B}(\mathbf{r})$. Se obtiene(*):

$$\text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (6)$$

donde $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ es la densidad de corriente.

La corriente puede ser extensa, no sólo un hilo.

La ecuación (6) es la **ley de Ampere en forma diferencial**.

Aplicando el teorema de Stokes sobre una línea Γ

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot } \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s}$$

por la definición de $\mathbf{J}(\mathbf{r})$, $\mathbf{J}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s} = dI$, la intensidad (infinitesimal) que pasa por ese elemento de superficie $d\mathbf{s}$.

La integral es la intensidad total que pasa por dentro de la curva Γ .

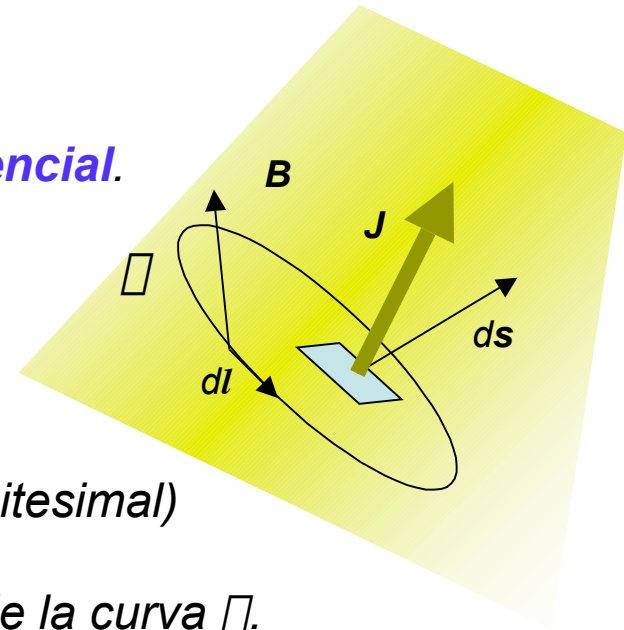
$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I \quad (7)$$

es la **ley de Ampere en forma integral**.

Ecc. (6) y (7) son equivalentes.

En esta ley hay que tener en cuenta que I y Γ están relacionados, como se ha visto.

(*) El desarrollo es bastante tedioso (pg 205 del Reitz Milford). Sin embargo conviene señalar que se hace uso de la condición $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, es decir que las corrientes son estacionarias.



Aplicaciones de la ley de Ampère

La ley de Ampere se puede utilizar en casos en los que la corriente tenga una gran simetría. tal que podamos encontrar una curva $\square$ de integración, en los que todos los puntos sean equivalentes, de forma que se pueda calcular la circulación del campo magnético $\oint_{\square} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$

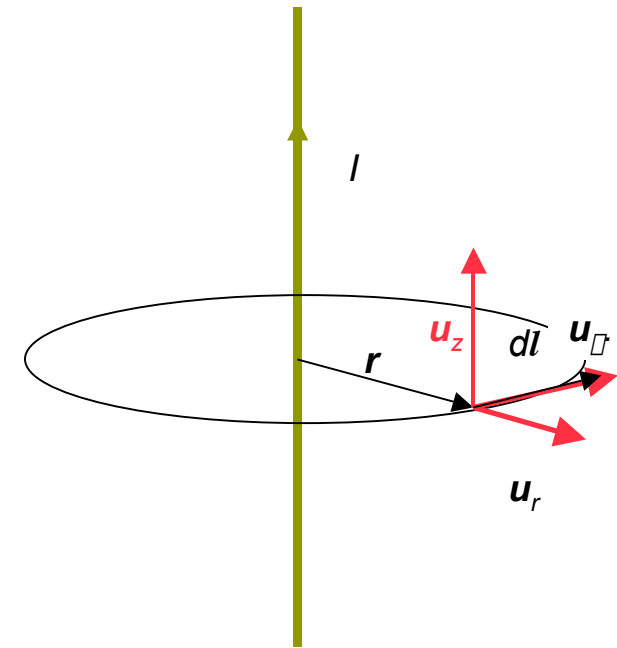
Campo creado por un hilo infinito

Elegimos $\square$ como una circunferencia de radio r , en un plano normal a la corriente, y con centro en ella.

Todos los puntos de son equivalentes, por lo tanto el módulo del campo será el mismo en todos ellos.

Si se toma un punto r , la geometría del problema define tres posibles direcciones:

- La radial $\mathbf{u}_r$.
- La del eje $\mathbf{u}_z$.
- La del eje $\mathbf{u}_{\square}$.



Como el campo magnético $\mathbf{B}$ es un pseudovector, para definir su sentido se requiere un sacacorchos $\square$ $\mathbf{B}$ esta orientado en la dirección de $\mathbf{u}_{\square}$. (las otras dos direcciones se pueden definir con referencia al hilo, sin sacacorchos)

Al calcular la circulación se ve que $d\mathbf{l} = dl \mathbf{u}_{\square}$, por lo tanto $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B dl$

$$\oint_{\square} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{\square} B dl = B \oint_{\square} dl = 2\pi r B = \mu_0 I$$

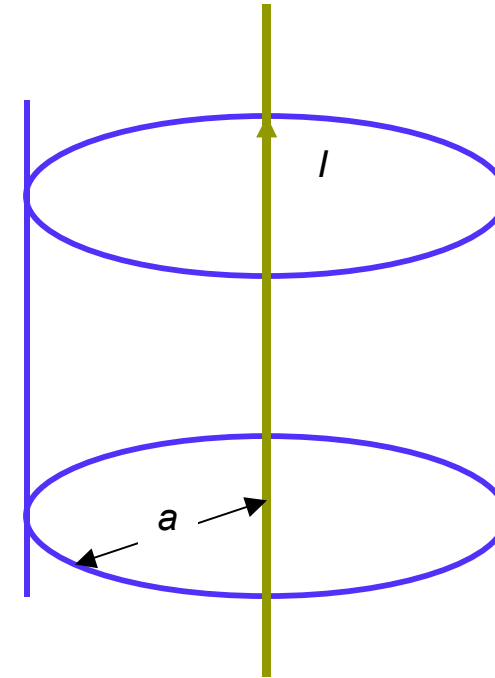
$\curvearrowright$
B kte

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{u}_{\square}$$

Problemas propuestos

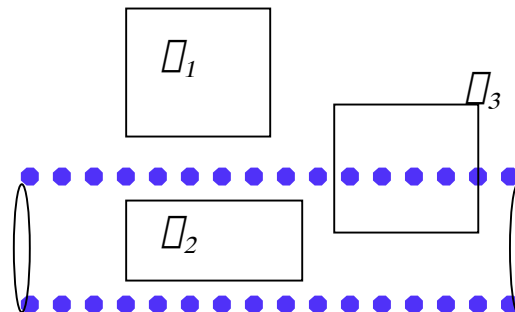
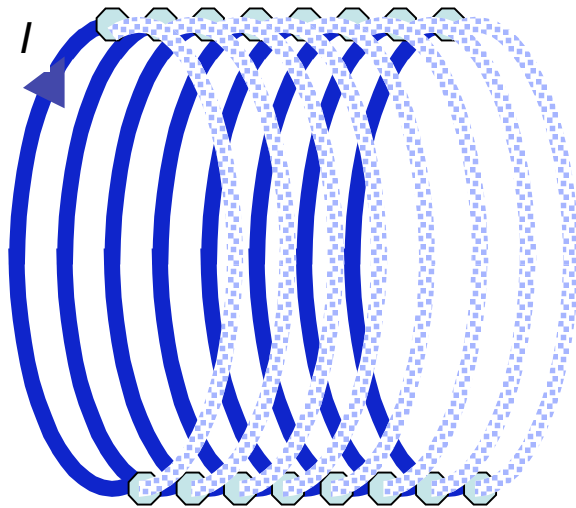
6. Un hilo coaxial -como los usados en las antenas de TV- consiste en un hilo fino, rodeado de otro conductor cilíndrico de radio a , por los cuales circula la misma corriente, con direcciones contrarias.

Calcular el campo magnético creado por un coaxial infinito dentro y fuera del cilindro.



7. Calcular el campo creado por un solenoide infinito, que tenga n espiras por unidad de longitud y por el que circula una corriente I , en todo el espacio..

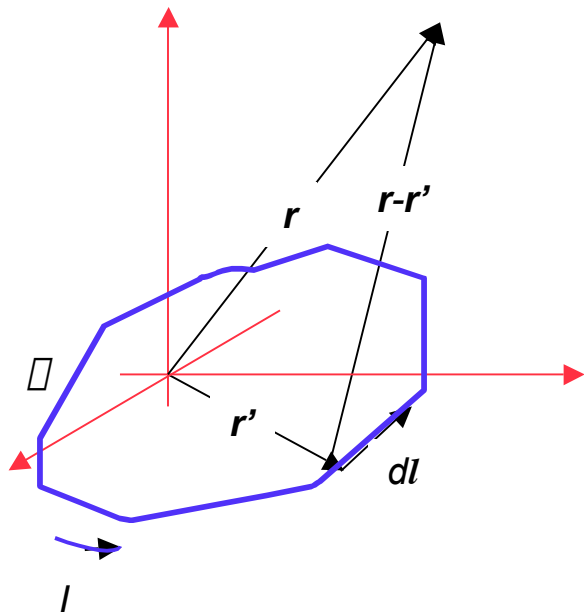
Sugerencia: utilizar la ley de Ampère en los siguientes circuitos de integración:



En este caso $\mathbf{B}$ ha de tener la dirección del eje del solenoide.

Utilizar que a grandes distancias del solenoide $\mathbf{B}=0$

Campo magnético creado por un circuito en un punto distante. Momento dipolar magnético.



El campo creado por un circuito de forma arbitraria en un punto r

$$B(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint dl \times \frac{(r - r')}{|r - r'|^3}$$

Se ha visto que:

$$\frac{r - r'}{|r - r'|^3} = \text{grad} \frac{1}{|r - r'|}$$

De forma que en un punto distante -comparado con las dimensiones del circuito ($r' \ll r$) si se utiliza el desarrollo multipolar (ver tema I) hasta el 2º orden

$$\frac{1}{|r - r'|} \approx \frac{1}{r} + \frac{r \cdot r'}{r^3} + O\left(\frac{r'}{r}\right)^3$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint dl \times \text{grad} \frac{1}{|r - r'|} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint dl \times \text{grad} \left[\frac{1}{r} + \frac{r \cdot r'}{r^3} \right]$$

El primer término $\text{grad} (r^{-1}) = -r r^{-2}$ es cte sobre el circuito $\oint dl \times \text{grad} \frac{1}{r} = \oint dl \times \frac{r}{r^2} = 0$ ya que $\oint dl = 0$

En consecuencia
$$B(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint dl \times \text{grad} \frac{r \cdot r'}{r^3}$$

sigue

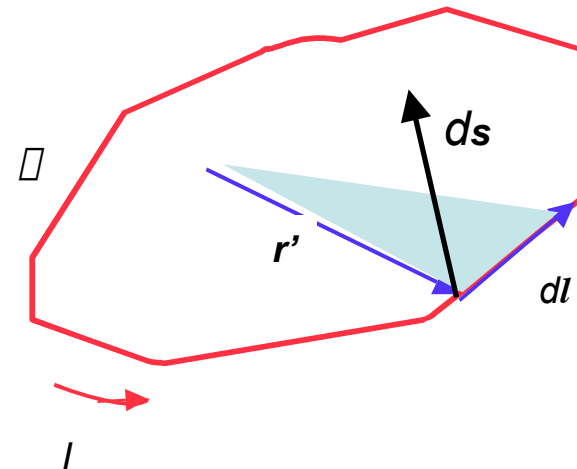
Este término se puede calcular directamente, y el campo así obtenido se puede escribir como:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r} - \mathbf{m}r^2}{r^5}$$

donde $\mathbf{m}$ es un vector definido como:

$$\mathbf{m} = \frac{I}{2} \oint \mathbf{r}' \times d\mathbf{l}$$

que contiene toda la información sobre el circuito que origina el campo.



El módulo de $\frac{I}{2} \mathbf{r}' \times d\mathbf{l} = d\mathbf{s}$ es el área del triangulo infinitesimal, de lados $d\mathbf{l}$ y $\mathbf{r}'$.

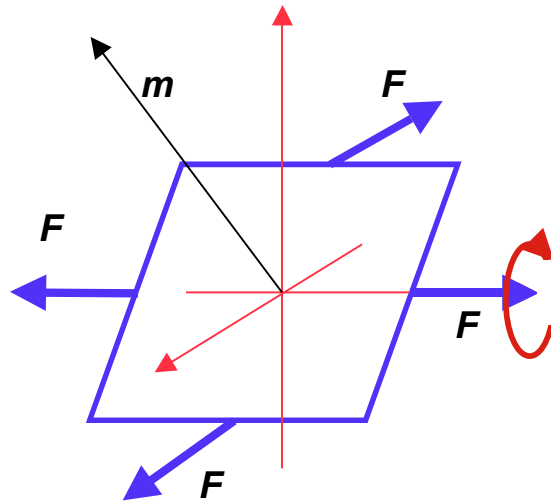
Es un vector normal a la superficie del circuito

La integral $\frac{I}{2} \oint \mathbf{r}' \times d\mathbf{l} = \mathbf{S}$ es el área (vector) del circuito.

El vector $\mathbf{m} = I\mathbf{S}$, caracteriza totalmente al circuito.

A largas distancias, el campo creado por un circuito no depende de la forma geométrica exacta, ni de la corriente sino precisamente del producto $I\mathbf{S}$.

Energía de un dipolo en un campo magnético externo



Si se coloca un dipolo en un campo. experimenta una fuerza en cada elemento dl del circuito.

$$dF = Idl \times B$$

Sea un pequeño circuito cuadrado, por el que circula una intensidad I -representado por su momento dipolar $\mathbf{m}$ -,

en un campo $\mathbf{B}$.

Las fuerzas en cada lado serán:

Se demuestra que la fuerza total ejercida por el campo $\mathbf{B}$ sobre el circuito se puede escribir en función de:

$$\mathbf{F} = \text{grad}[\mathbf{mB}]$$

es decir que se deriva de una función energía potencial

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U \quad U = -\mathbf{mB}$$

Una consecuencia es que un dipolo en un campo constante -dado que las dimensiones del circuito son pequeñas $\mathbf{B}=\text{cte}$ -, tiene energía potencial mínima cuando $\mathbf{B}$ y $\mathbf{m}$ son paralelos.

Un dipolo magnético tiende a orientarse paralelo al campo magnético.

Al estudiar un circuito pequeño, vemos que, como ocurría en electrostática, que el momento dipolar magnético es una magnitud que permite calcular:

a) El campo magnetico creado por el circuito:

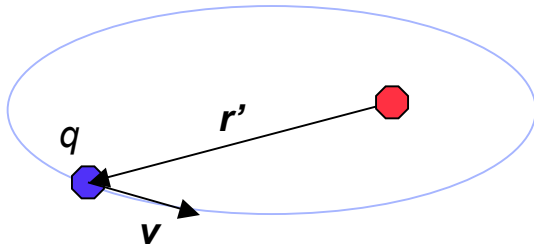
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})}{r^5} \mathbf{r} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right]$$

b) La interacción con un campo magnético externo.

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

Es decir, describe totalmente todas las propiedades magnéticas del circuito. Por lo tanto en física se utiliza esta magnitud para describir el circuito, ya que simplifica enormemente la descripción del mismo.

Momento dipolar de una carga que orbita en un estado estacionario



Consideramos una carga que gira en una órbita bajo la acción de fuerzas centrales.

Ya hemos visto que es equivalente a una corriente. Por lo tanto el circuito es equiparable a un dipolo magnético. Para calcularlo utilizamos la relación

$$I \, dl = q \, v$$

De forma que el momento dipolar magnético:

$$m = \frac{1}{2} I \oint \mathbf{r}' \times d\mathbf{l} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{1}{2} q \mathbf{r}' \times \mathbf{v}$$

Si el origen se toma en el centro de fuerzas, el producto $\mathbf{v} \times \mathbf{r}'$ está relacionado con el momento angular, que es una constante del movimiento

$$\mathbf{L} = M \mathbf{r}' \times \mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m = \frac{q}{2M} \mathbf{L}}$$

El momento dipolar magnético es característico del sistema.

Este resultado se ha obtenido en un modelo clásico de la carga.

En el caso de los electrones atómicos, el modelo clásico -o semiclásico de Bohr- no es aplicable. Sin embargo en Mecánica Cuántica se demuestra que el momento angular es también una constante del estado (número cuántico), y la teoría es válida.

Si el momento angular de un electrón se expresa en unidades de la constante de Planck racionalizada $\hbar$, $L = l\hbar$

$$m = \frac{e\hbar}{2m_e} l$$

donde m_e es la masa del electrón y $\hbar = \frac{h}{2\pi}$; $h = 1.05459 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Al factor $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.2732 \cdot 10^{-24} \text{ JT}^{-1}$ se le llama magnetón de Bohr

El Spin

Las partículas que constituyen los átomos -electrones, protones y neutrones- tienen un **momento angular “intrínseco”** llamado spin s . Es un vector, y obviamente tiene dimensiones de momento angular.

Las evidencias experimentales señalan que el electrón no tiene estructura, por lo tanto no es debido a grados internos de libertad. Este es un **resultado cuántico**, **no reproducible por ningún modelo clásico**.

$$s = \frac{1}{2} \hbar$$

En el caso de las partículas anteriores (fermiones)

y el momento dipolar magnético $\mathbf{m}_{spin}$ es proporcional al momento angular intrínseco s

$$\mathbf{m}_{spin} = g_s \frac{e}{2m_e} s$$

g_s es una magnitud adimensional llamada razón giromagnética.

Experimentalmente se encuentra que para el electrón $g_s = 2$

La expresión anterior es válida para las otras partículas, poniendo la masa correspondiente. Los factores giromagnéticos son:

para el protón $\square \quad g_s = 5.59$

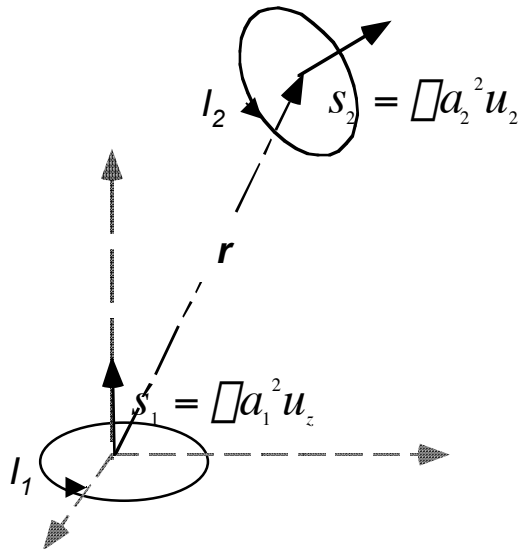
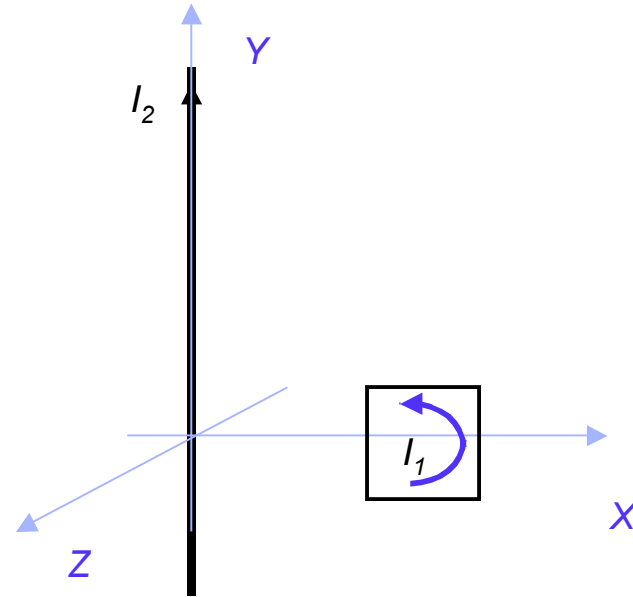
para el neutrón $\square \quad g_s = -3.83$

Nótese que aun sin carga el neutrón se comporta como un dipolo magnético y por consiguiente crea campo magnético, e interacciona con campos magnéticos.

Problemas propuestos:

8. Se tiene una espira cuadrada por la que circula una intensidad I_1 , en las proximidades de un hilo muy largo, por el cual circula una intensidad I_2 . Ambas corrientes son coplanarias.

- Calcular la fuerza que experimenta el circuito cuadrado.
- Comparar esta expresión con la obtenida al considerar el circuito cuadrado como un dipolo.



9. Se tienen dos pequeños circuitos tal como muestra la figura, por los que circulan las intensidades I_1 e I_2 .

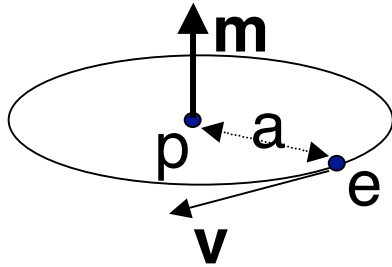
Calcular en la aproximación dipolar la fuerza que actúa sobre cada circuito

¿Verifican la ley de acción-reacción?

10. Compara el campo magnético creado por una espira circular de radio a por la que circula una intensidad I , en un punto del eje (problema 3 de este tema), con el creado por el dipolo equivalente.

¿Cuál es el error de la aproximación dipolar?

Problemas propuestos (continuación):



10. Correcciones magnéticas en el modelo de Bohr

En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, éste consiste en un protón, en reposo, y en un electrón que describe una órbita circular en torno al protón de radio a , con velocidad v . Según se ha visto ambas partículas tienen un momento dipolar magnético intrínseco, $m = ge\hbar/4M$, donde h es la constante de Planck, e , M y g respectivamente son la carga, el factor giromagnético y la masa de la partícula considerada. La dirección del momento es normal al plano de la órbita. (ver figura)

Se pide:

- 1°. Calcular la fuerza que experimenta el electrón debido al campo magnético creado por el protón (despreciar la interacción dipolo-dipolo).
- 2°. Compararla con la fuerza coulombiana entre ambas partículas. ¿Justifica su valor el que el modelo de Bohr no incluya la contribución magnética?

Datos:

Suponer conocidas las masas de ambas partículas, M_e y $M_p = 1836M_e$, el factor giromagnético del protón $g_p = 5.6$, la carga del electrón, e , la constante de Planck, h y las constantes μ_b y μ_o , que verifican $(\mu_b \mu_o)^{-1} = c^2$ (c es la velocidad de la luz).

Los parametros a y v del modelo de Bohr verifican:

$$v = \frac{c}{137} ; \quad a = \frac{h}{2\mu M_e v}$$

El dipolo magnético en la ciencia de materiales

Hemos visto que los electrones ligados en los átomos tenían un momento dipolar magnético

$$\mathbf{m} = \frac{e}{2M_e} \mathbf{L} + g_s \frac{e}{2m_e} \mathbf{s}$$

donde el primer término corresponde al momento angular orbital ($\mathbf{L}$), y el segundo al spin ($\mathbf{s}$).

El término de spin esta presente también en los núcleos.

Hemos visto que el momento dipolar magnético sirve para representar tanto el campo magnético que crea la partícula, como las fuerzas magnéticas que experimenta.

Por lo tanto en el estudio de las interacciones magnéticas se substituirá la carga por un momento dipolar magnético.

Por lo tanto la materia está compuesta de una gran cantidad de dipolos magnéticos, que también crean campo.

Los campos magnéticos son creados por las corrientes macroscópicas, y también por los momentos magnéticos de las cargas constitutivas.

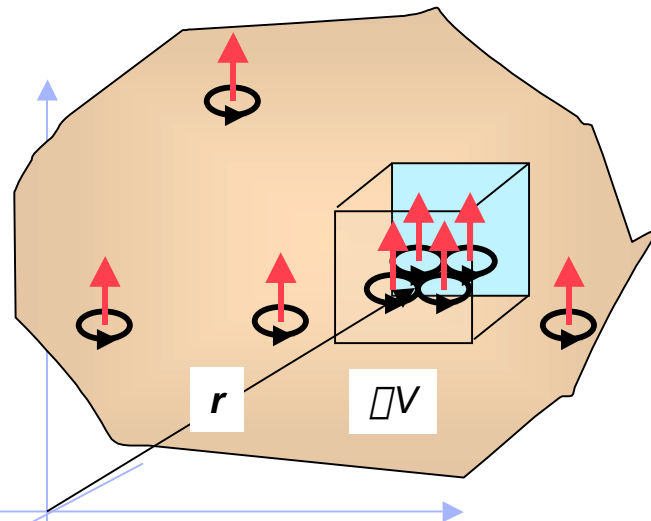
¿Porque en la mayor parte de los materiales no se observa el efecto de estos momentos dipolares?

En la mayoría de los casos, la mecánica cuántica hace que los momentos dipolares de los constituyentes se anulen (en el estado fundamental). En los átomos, el momento angular total de las capas internas (cerradas) se anula, y el enlace tiende a que se anulen los momentos de los electrones de valencia.

Respuesta de los medios materiales al campo magnético

Los medios materiales bajo un campo magnético tienden a alinear sus dipolos en la dirección del campo, y en consecuencia adquieren un momento dipolar en todos los puntos, creando un campo magnético inducido.

A este fenómeno se le llama **MAGNETIZACIÓN**



Para caracterizar este fenómeno se define una nueva magnitud la **Magnetización** $\mathbf{M}(r)$.

En el punto r tomamos un volumen infinitesimal ΔV

Se define el vector magnetización como:

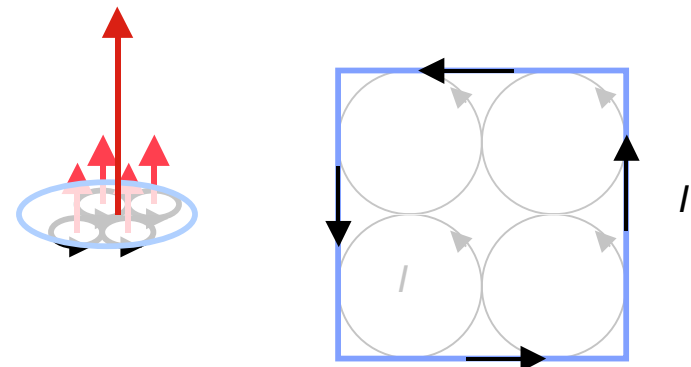
$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{m}}{\Delta V}$$

donde $\Delta \mathbf{m}$ es el momento dipolar magnético contenido en el volumen ΔV .

La suma de los momentos dipolares del volumen ΔV , es equivalente a calcular el momento dipolar de un circuito equivalente $\mathbf{m} = I\mathbf{s}$

Este momento dipolar inducido es equivalente a una corriente: densidad de corriente de magnetización. Sin embargo esta corriente no es física, es una forma de describir el efecto de las corrientes electrónicas.

Las dimensiones son $[M] = [Q][T]^{-1}[L]^{-1}$



Fuentes del campo magnético: Intensidad magnética

El campo magnético tiene dos fuentes:

- 1.- Las corrientes macroscópicas $\mathbf{J}(\mathbf{r})$
- 2.- Las corrientes de polarización.

Estas últimas corrientes son una forma de describir la formación de dipolos magnéticos en el material, y en general dependen de la respuesta del medio al campo magnético aplicado. Estas corrientes son desconocidas.

Para resolver el problema, se construye un nuevo campo, **la Intensidad Magnética $\mathbf{H}(\mathbf{r})$** :

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}) - \mathbf{M}(\mathbf{r})$$

y entonces las ecuaciones de los campos se reducen a:

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{J}(\mathbf{r})$$

$$\text{div } \mathbf{B} = 0$$

La primera ecuación indica que las corrientes macroscópicas -que son conocidas- son las fuentes de la intensidad magnética.

El campo físicamente relevante es el campo magnético $\mathbf{B}$, ya que es el que describe la interacción (de él se derivan fuerzas y energía), mientras que $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ se utiliza porque se puede calcular ya que no depende de las corrientes de magnetización (desconocidas)

Las dimensiones de H son las mismas de M : $[H] = [Q][T]^{-1}[L]^{-1}$

Las unidades son A.m^{-1}

Medios lineales: susceptibilidad y permeabilidad magnéticas

Una gran cantidad de medios verifican que la magnetización $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ es proporcional a la intensidad magnética $\mathbf{H}(\mathbf{r})$

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \chi_m \mathbf{H}(\mathbf{r})$$

la constante χ_m es la susceptibilidad magnética, es característica del medio. Los medios que verifican esta relación se llaman lineales.

De la relación $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}) - \mathbf{M}(\mathbf{r})$

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}(\mathbf{r}) = \mu \mathbf{H}(\mathbf{r})$$

$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$ es la permeabilidad del medio.

En la tabla se ve que el efecto de la magnetización es pequeño.

- Medios $\chi_m > 0$, μ el efecto de la magnetización es reforzar el campo externo. **Paramagnéticos**

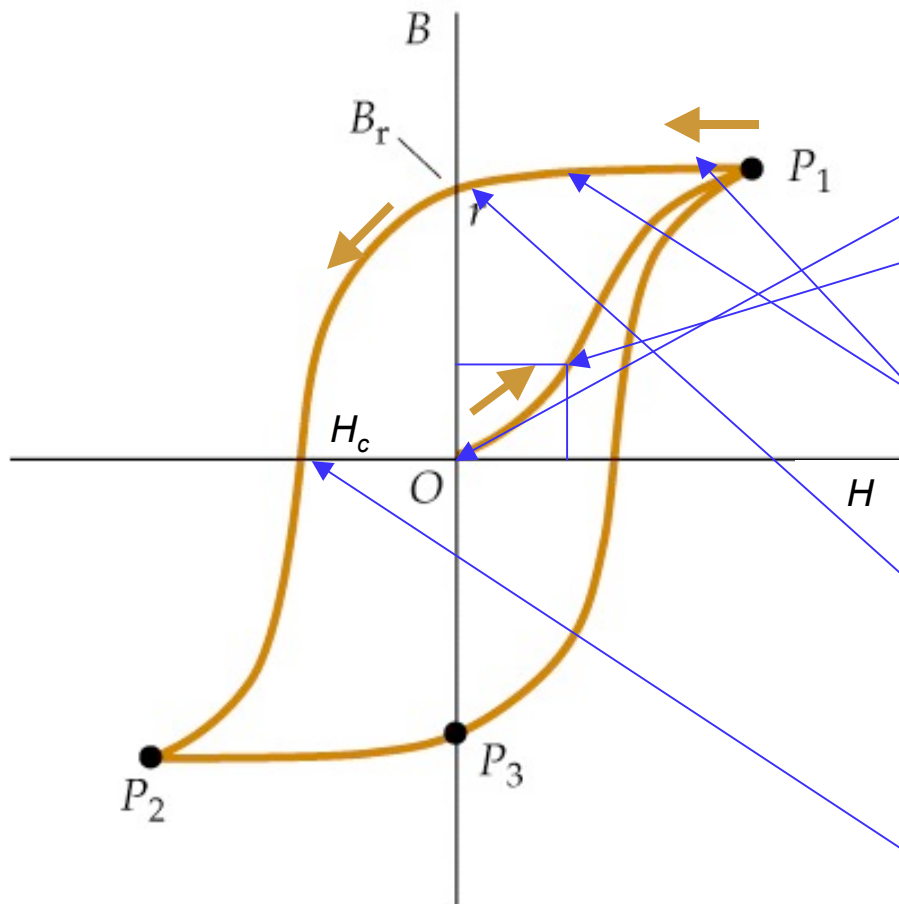
- Medios $\chi_m < 0$, μ el efecto de la magnetización es apantallar el campo externo. **Diamagnéticos**

La explicación de la respuesta magnética de un medio depende de la estructura de spin de los electrones. Requiere pues la teoría cuántica.

	χ_m
Aluminio	$2.1 \cdot 10^{-5}$
Cobre	$-0.98 \cdot 10^{-5}$
Plata	$-2.4 \cdot 10^{-5}$
Diamante	$-2.2 \cdot 10^{-5}$
CO ₂ (1 atm)	$-1.19 \cdot 10^{-8}$
H ₂ (1 atm)	$-0.22 \cdot 10^{-8}$
N ₂ (1 atm)	$-0.67 \cdot 10^{-8}$
O ₂ (1 atm)	$193.5 \cdot 10^{-8}$

Ferromagnetismo

Existe un pequeño número de materiales, donde la magnetización no es función del campo aplicado, sino que depende de la historia magnética del material en cuestión. Una de las características mas importante es que pueden presentar magnetización en ausencia de campo externo (imanes permanentes)



Característico de estos medios es el **ciclo de histéresis**, que da la relación entre el campo externo aplicado y B .

1. Sea un material sin magnetizar, sin campo H
2. Cuando se le aplica un campo externo, se magnetiza.
3. Si se sigue aumentando el campo externo, llega un momento que M se satura (todos los dipolos orientados)
4. Si ahora vamos disminuyendo H vemos que cuando el campo externo (H) es nulo, hay un campo magnético B_r en el medio. Es debido a que los dipolos magnéticos quedan orientados permanentemente. Es un imán. Al campo B_r se llama **Campo remanente**.
5. Para desmagnetizar el material hay que aplicar un campo H_c , **Campo coercitivo**.